

INFORME DE TRABAJO
Laboratorio_M1_GrupoX.docx
Universidad De Los Llanos – Unillanos
Programa: Ingeniería de Sistemas
Estudiante: Hanner Contreras
Código: 160005312
Asignatura: Ingeniería de Software
Docente: OLGA LUCERO VEGA MARQUEZ
Fecha: 01 de agosto de 2026
Enlace repositorio: [hscarvajal-sudo/Laboratorio_M1_Restaurante_OOA](https://github.com/hscarvajal-sudo/Laboratorio_M1_Restaurante_OOA)
https://github.com/hscarvajal-sudo/Laboratorio_M1_Restaurante_OOA.git

SECCIÓN 1: DESCRIPCIÓN NEGOCIO / ORGANIZACIÓN / IDIOMA

Nombre del Negocio: La Cocina de OOA

Giro: Restaurante de comidas típicas y almuerzos ejecutivos.

Organización: Pequeña empresa familiar con 5 empleados (3 meseros, 1 chef principal, 1 administrador/cajero). Operan de lunes a sábado en horario de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. Atienden un promedio de 50 comensales al día.

Idioma / Jerga interna / Glosario :

Comanda: Nota o ticket donde se registra el pedido del cliente.

Mesa: Número asignado a cada grupo de comensales.

Plato estrella: El producto más vendido del día.

Corte de caja: Proceso de cierre financiero al final del día.

A la carta: Platos que no están en el menú del día y se preparan bajo pedido.

SECCIÓN 2: MODELO DE NEGOCIO (SEGÚN SCHACH) – PROCESOS ACTUALES

Actualmente, el restaurante opera con un flujo completamente manual. El proceso inicia cuando el cliente llega al establecimiento y el mesero lo sienta en una mesa. El mesero toma nota del pedido en una libreta (comanda), indicando el número de mesa, los platos y las bebidas. Luego, el mesero se dirige a la cocina y escribe el pedido en una pizarra o se lo comunica verbalmente al chef.

El chef revisa la disponibilidad de ingredientes en la nevera; si faltan, avisa al mesero para que ofrezca una alternativa al cliente. Una vez cocinado el plato, el chef toca una campana y el mesero lo recoge para servirlo en la mesa.

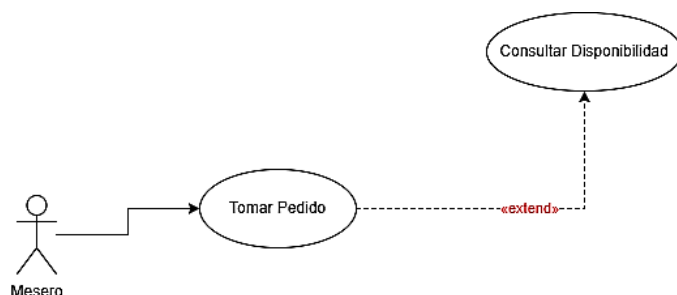
Cuando el cliente finaliza su comida, solicita la cuenta. El mesero suma manualmente los valores de la comanda con una calculadora, escribe el total en la nota y se la presenta al cliente. El cliente paga en efectivo o con tarjeta de crédito/débito usando un datáfono portátil. El mesero entrega el dinero o el voucher al administrador, quien lo guarda en la caja.

Al final de la jornada, el administrador realiza el corte de caja: cuenta el efectivo, suma los vouchers de tarjeta y compara el total con la suma de todas las comandas del día. Si hay diferencias, se revisan las notas manualmente para encontrar el error. No existe un control de inventario formal; el chef pide insumos al administrador cuando nota que faltan, y el administrador los compra sin un registro histórico.

SECCIÓN 3: DIAGRAMAS DE CDU UNO X UNO + DESCRIPCIÓN

(Nota: Aquí debes pegar la captura de pantalla (PNG) de cada diagrama individual antes de su respectiva descripción. Ejemplo: pega el diagrama "CDU_TomarPedido.png" y debajo colocas su descripción).

1. CU-01: Tomar Pedido



Actor(es): Mesero, Cliente (secundario).

Precondición: El cliente está sentado en una mesa asignada.

Flujo Básico:

El mesero se acerca a la mesa del cliente.

El mesero anota los platos y bebidas solicitados.

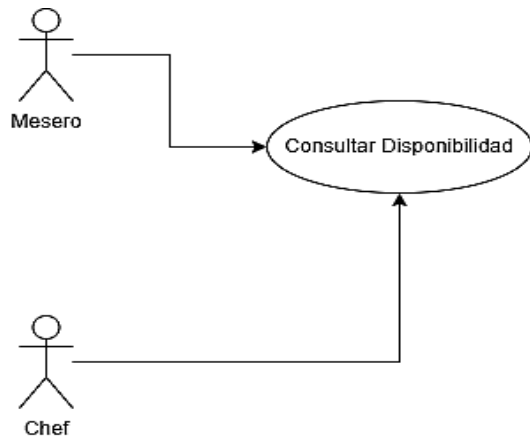
El mesero verifica con el chef si los platos están disponibles (extiende a CU-02).

El mesero envía la comanda a la cocina.

Flujo Alternativo: Si un plato no está disponible, el mesero sugiere un plato alternativo al cliente y vuelve al paso 2.

Excepción: Si el sistema (o la libreta) falla y se pierde la comanda, el mesero debe repetir el pedido desde cero.

2. CU-02: Consultar Disponibilidad de Plato



Actor(es): Mesero, Chef (secundario).

Precondición: El cliente ha solicitado un plato específico.

Flujo Básico:

El mesero pregunta al chef si el plato está disponible.

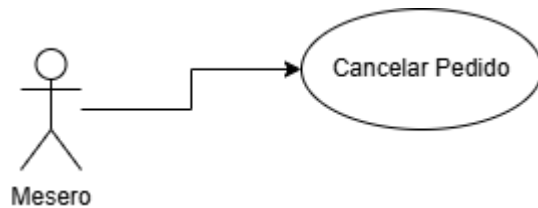
El chef revisa la nevera o el inventario visible en la cocina.

El chef confirma la disponibilidad (sí/no) al mesero.

Flujo Alternativo: Si el plato no está disponible, el chef sugiere un plato alternativo similar al mesero.

Excepción: Si el chef no responde porque está muy ocupado, el mesero debe esperar o consultar la pizarra de insumos anotada.

3. CU-03: Cancelar Pedido



Actor(es): Mesero, Cliente.

Precondición: El pedido ha sido registrado pero aún no ha sido entregado al cliente.

Flujo Básico:

El cliente solicita cancelar el pedido.

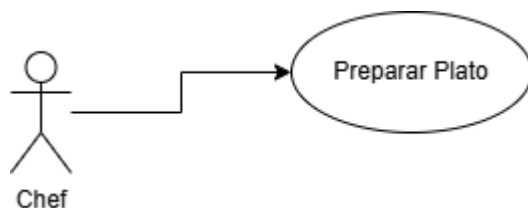
El mesero verifica con el chef si la preparación del plato ya comenzó.

Si la preparación no ha comenzado, el mesero anula la comanda y notifica al cliente.

Flujo Alternativo: Si la preparación ya comenzó, el mesero ofrece al cliente esperar el plato o empaquetarlo para llevar.

Excepción: Si el chef ya entregó el plato al mesero, la cancelación no procede y se debe facturar igualmente.

4. CU-04: Preparar Plato



Actor(es): Chef.

Precondición: La comanda ha llegado a la cocina (escrita en pizarra o libreta).

Flujo Básico:

El chef lee la comanda y verifica los platos solicitados.

Reúne los ingredientes necesarios de la nevera y despensa.

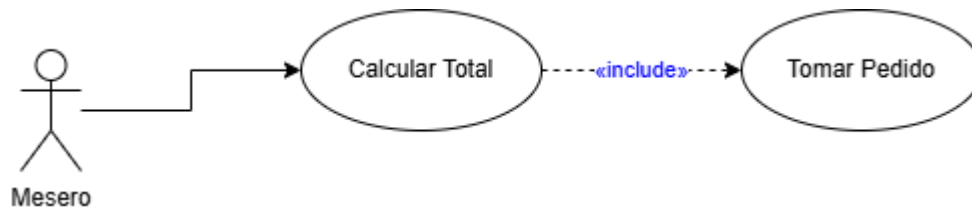
Cocina el plato siguiendo los procedimientos estándar.

Coloca el plato terminado en la bandeja de salida y toca la campana para avisar al mesero.

Flujo Alternativo: Si falta un ingrediente, el chef adapta la receta con un sustituto disponible o avisa al mesero para modificar el pedido.

Excepción: Si ocurre un accidente en la cocina (quemadura, caída del plato), el chef debe reiniciar la preparación desde el paso 2.

5. CU-05: Calcular Total de Cuenta



Actor(es): Mesero.

Precondición: El cliente ha finalizado su comida y solicita la cuenta; la comanda está completa.

Flujo Básico:

El mesero revisa la comanda con los platos y bebidas consumidos.

Suma manualmente los precios de cada ítem usando una calculadora.

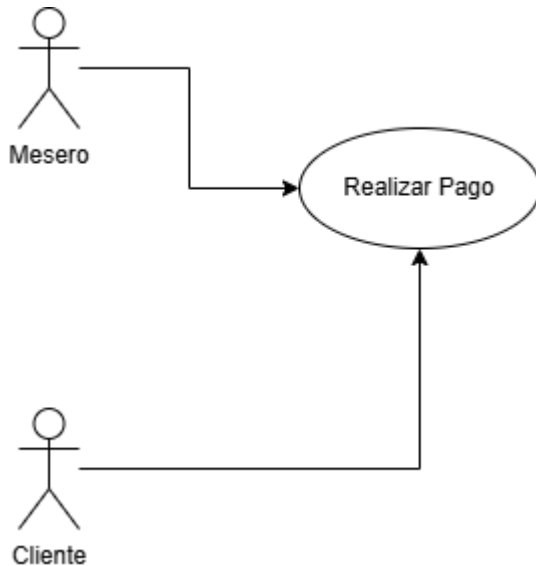
Aplica impuestos o descuentos (si aplica, ej: descuento por volumen).

Presenta el total final al cliente.

Flujo Alternativo: Si el cliente pide un descuento especial (ej: cliente frecuente), el mesero consulta al administrador para autorizarlo.

Excepción: Si la calculadora no funciona, el mesero realiza la suma mentalmente o pide ayuda a otro compañero.

6. CU-06: Realizar Pago



Actor(es): Mesero, Cliente, Administrador (secundario).

Precondición: El cliente ha terminado de comer y solicita la cuenta.

Flujo Básico:

El mesero calcula el total de la cuenta (extiende a CU-05).

El mesero presenta el total al cliente.

El cliente entrega el efectivo o la tarjeta.

El mesero procesa el pago (si es tarjeta, usa el datáfono; si es efectivo, recibe el dinero).

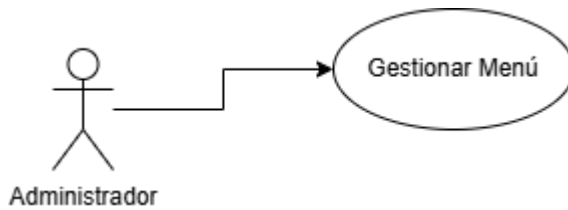
El mesero entrega el comprobante o vuelto al cliente.

El mesero cierra la mesa y registra el pago con el administrador (entrega el dinero/voucher).

Flujo Alternativo: Si la tarjeta es rechazada, el cliente intenta con otro medio de pago o paga en efectivo.

Excepción: Si el cliente no tiene suficiente dinero, el administrador debe aprobar un crédito personal o anular la venta.

7. CU-07: Gestionar Menú



Actor(es): Administrador.

Precondición: El administrador está autenticado y tiene acceso a la pizarra de precios.

Flujo Básico:

El administrador revisa el listado actual de platos y precios.

Agrega un nuevo plato con su nombre, precio e ingredientes principales.

Modifica el precio de un plato existente si es necesario.

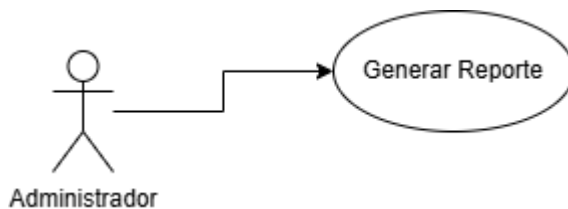
Elimina un plato del menú si ya no se ofrece.

Actualiza la pizarra de menú visible para los clientes.

Flujo Alternativo: Si se intenta agregar un plato que ya existe, se actualiza el precio en lugar de duplicarlo.

Excepción: Si se ingresa un precio inválido (negativo o cero), el administrador debe corregirlo antes de guardar.

8. CU-08: Generar Reporte de Ventas



Actor(es): Administrador.

Precondición: Es el final de la jornada o se requiere un corte de caja.

Flujo Básico:

El administrador recolecta todas las comandas del día.

Agrupar las ventas por tipo de plato y por método de pago (efectivo/tarjeta).

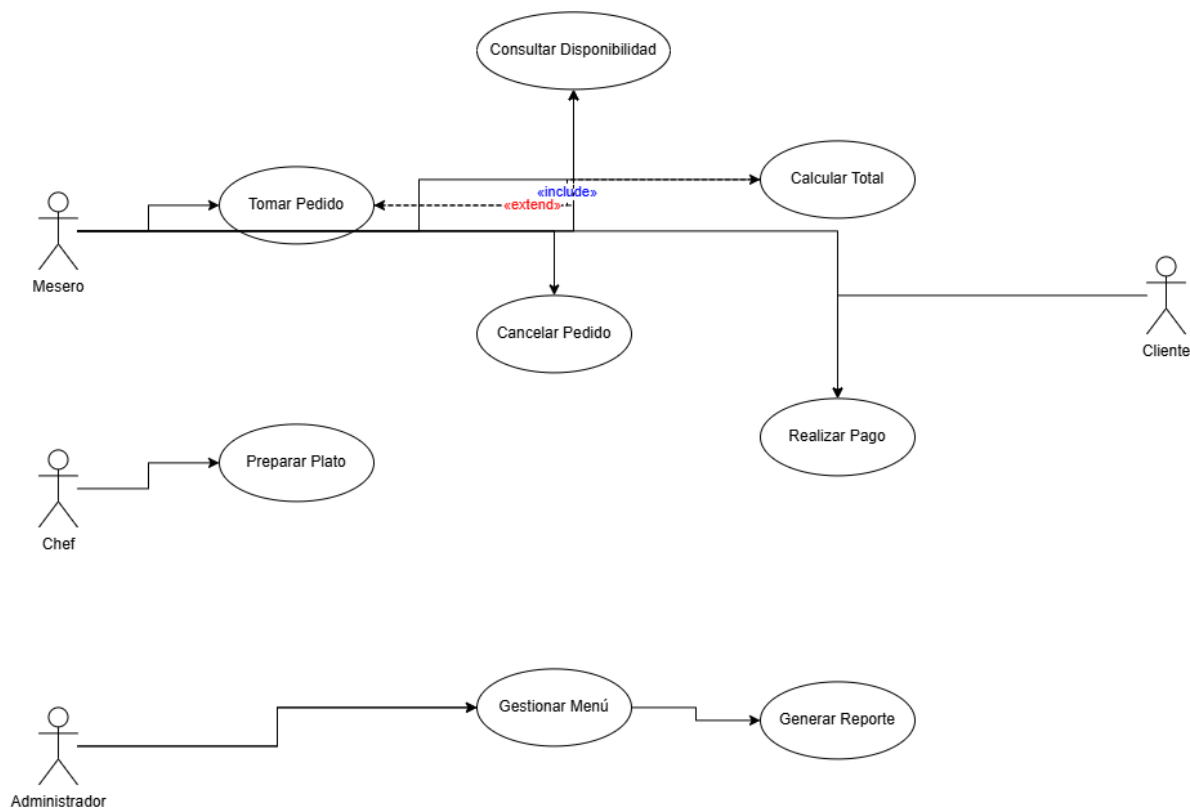
Calcular los ingresos totales, el plato más vendido y las ganancias estimadas.

Anota los resultados en un libro de contabilidad.

Flujo Alternativo: Si se requiere un reporte por rango de horas (ej: solo almuerzos), el administrador filtra las comandas manualmente.

Excepción: Si faltan comandas en el registro (por pérdida), el reporte mostrará inconsistencias y el administrador debe estimar con los vouchers del datáfono.

SECCIÓN 4: DIAGRAMA DE CDU GENERAL



1. Leyenda / Descripción del CDU General:

El diagrama general está compuesto por 4 actores principales:

Mesero: Interactúa con los casos de uso de gestión del pedido en sala (Tomar Pedido, Consultar Disponibilidad, Cancelar Pedido, Calcular Total, Realizar Pago).

Chef: Interactúa únicamente con el caso de uso de preparación en cocina (Preparar Plato).

Administrador: Interactúa con los casos de uso de gestión y administración (Gestionar Menú, Generar Reporte de Ventas).

Cliente: Se relaciona indirectamente con el sistema a través del mesero, pero en el diagrama se conecta directamente al caso de uso "Realizar Pago" para representar la transacción económica.

Relaciones importantes:

1. <<include>> (incluye): "Calcular Total" incluye a "Tomar Pedido" porque necesita los ítems de la comanda para sumar.
2. <<extend>> (extiende): "Tomar Pedido" extiende a "Consultar Disponibilidad" porque solo se consulta si el cliente pide un plato dudoso.

SECCIÓN 5: LOS CDU INDIVIDUALES (LISTADO / ÍNDICE)

A continuación, se enumeran todos los Casos de Uso individuales identificados en el sistema:

- CU-01: Tomar Pedido
- CU-02: Consultar Disponibilidad de Plato
- CU-03: Cancelar Pedido
- CU-04: Preparar Plato
- CU-05: Calcular Total de Cuenta
- CU-06: Realizar Pago
- CU-07: Gestionar Menú (Administrador)
- CU-08: Generar Reporte de Ventas (Administrador)

SECCIÓN 6: GLOSARIO

Término	Definición
Administrador	Encargado de la gestión financiera, menús y reportes del restaurante.
Chef	Encargado de la preparación de los alimentos en la cocina.
Ciente	Comensal que consume los alimentos y realiza el pago.
Comanda	Documento o registro que detalla los platos y bebidas solicitados por una mesa.
Corte de caja	Proceso de cierre financiero diario que valida ingresos vs. egresos.
Mesero	Empleado que atiende al cliente, toma el pedido y sirve la comida.
Mesa	Unidad de atención dentro del restaurante (identificada con un número).
Plato	Cada una de las preparaciones culinarias ofrecidas en el menú.

ANEXO: INSTRUCCIONES PARA LA CARPETA DE DIAGRAMAS (REPOSITORIO)

Para cumplir con la totalidad de los entregables, dentro del repositorio (cuyo enlace está al inicio de este documento) se encuentra una carpeta llamada Diagramas_CDU.

Dentro de ella, se encuentran TODOS los archivos fuente de Draw.io (extensión .drawio) correspondientes a los diagramas listados anteriormente. Los nombres de los archivos son:

- CDU_General.drawio (Diagrama general)
- CDU_TomarPedido.drawio
- CDU_ConsultarDisponibilidad.drawio
- CDU_CancelarPedido.drawio
- CDU_PrepararPlato.drawio
- CDU_CalcularTotal.drawio
- CDU_RealizarPago.drawio
- CDU_GestionarMenu.drawio
- CDU_GenerarReporte.drawio

Nota: Los diagramas visibles dentro de este informe (en las Secciones 3 y 4) fueron exportados como imágenes PNG desde Draw.io. Los archivos .drawio originales se encuentran anexados en la carpeta mencionada dentro del repositorio para su eventual edición y verificación.